



LISTIC



**UNIVERSITÉ
SAVOIE
MONT BLANC**

<https://www.univ-smb.fr/listic/en/>

I. Contexte

Le **Laboratoire d'Informatique, Systèmes, Traitement de l'Information et de la Connaissance** (LISTIC) est une Unité de Recherche (UR) de l'Université Savoie Mont Blanc (USMB), reconnue depuis 2003 par le Ministère en tant qu'équipe d'accueil (EA3703). Son projet scientifique se concentre sur l'apprentissage automatique et la fusion d'information ainsi que sur les réseaux et les systèmes. Ses travaux portent sur la modélisation, la spécification et le développement de théories, d'algorithmes et de systèmes pour extraire et gérer les connaissances, notamment dans les domaines de l'observation de la Terre et du comportement humain.

Comme toute organisation, une solution de gestion informatisée est nécessaire afin d'effectuer la sauvegarde et le suivi de toutes procédures, du matériel ou encore des différentes expérimentations. La solution Alfresco docs a été adopté dans l'établissement universitaire afin d'assurer la centralisation, l'organisation et la gestion de tous les documents et fichiers numériques. Cette solution n'apporte cependant pas une entière satisfaction sur l'ensemble des modalités du laboratoire, notamment en termes de suivi de procédures administratives, d'achats, d'expérimentations, ou encore de personnels.

D'autres solutions existent afin de suivre les activités d'un laboratoire :

- eLabFTW qui
- easylab construit sur le framework Laravel pour l'application web
- Laby
- RSpace

Des solutions spécifiquement développées existent pour le suivi des applications biologiques, tels que Chemotion, eLabNext, labCollector ou encore MBOOK ELN.

II. Présentation du projet



Un nouveau projet, appelé **LISTOC** (2025) vise à réaliser une application qui propose une gestion centralisée et sécurisée des procédures, des données expérimentales et des ressources collectives.

L'objectif du projet est le développement d'une application web qui vise à répondre à plusieurs objectifs, sur plusieurs niveaux d'interventions :

- Sur le plan procédures :
 - o Il faut permettre aux gestionnaires du laboratoire d'enclencher des procédures administratives, ces procédures vont dépendre du statut de l'individu ciblé par la procédure.
- Sur le plan énergétique :
 - o Il est nécessaire de pouvoir estimer le temps d'occupation et la consommation énergétique du matériel informatiques de calculs.
- Sur le plan ressources humaines
 - o A chaque instant, il sera possible d'afficher le nombre d'individus et d'estimer la capacité d'accueil du laboratoire.
- Sur le plan matériel
 - o La base de données devra permettre un inventaire des équipements, et identifier les individus relatifs à ces équipements.
- Sur le plan scientifique
 - o Le laboratoire doit être en mesure de fournir un recueil des publications de ses chercheurs et de suivre la qualité des articles publiés en fonction des journaux et des éditeurs.

III. Périmètre du projet

Le projet LISTOC est porté par le laboratoire LISTIC. Ce projet se décompose en plusieurs **Work Packages (WP)**. **Le premier WP1, le développement de la base de données est confié à l'équipe SAE Groupe 2 TPXX de l'IUT d'Annecy.** Votre équipe est embauchée par le LISTIC afin de concevoir de bout en bout une base de données permettant de gérer le suivi ainsi que la gestion des procédures, des personnes, des matériels, et tout autres éléments liés au laboratoire. Cette base de données servira dans un futur proche à d'autres WP où des acteurs autres que l'IUT interviendront sur l'analyse de vraies données. L'IUT d'Annecy devra produire une base de données et effectuer la démonstration visuelle de son fonctionnement devant l'équipe responsable du LISTIC. Il sera nécessaire de modéliser le modèle de base, la développer et l'implémenter, y insérer des données d'essais, réaliser des tests de requêtes afin de démontrer des différentes possibilités et résultats qu'on peut en tirer. **Attention : Il n'est pas demandé d'y intégrer un suivi continu des consommations électriques liées aux machines du laboratoire, car cette base de données de séries temporelles est déjà en production.**

IV. Description des besoins

Veillez respecter la description des besoins présentée ci-dessous et ne pas vous écarter du cadre défini. Des éléments en italiques viennent compléter la description, et des éléments en gras définissent les contraintes supplémentaires à respecter.

- Besoin n°1 : Connaître pour une personne donnée sa progression administrative.

Toutes les personnes d'un laboratoire signent un contrat avec le service des ressources humaines. Une personne est définie par son nom, prénom, code INSEE, courriel personnel, courriel professionnel, l'information s'il est interne ou externe au laboratoire, et son identifiant HAL. Le code INSEE est unique à une personne. La taille du code INSEE doit être respectée. L'identifiant HAL (Hyper Article en Ligne) assure un identifiant unique à un auteur. Ce **code** commence toujours par «hal-» et est suivi d'un numéro unique composé de 7 à 8 chiffres.

Les contrats sont définis par un numéro unique, une date de début et une date de fin. Les contrats **peuvent** être à durée déterminés ou à durée indéterminés, dans ce dernier cas la date de fin n'est pas nécessairement enregistrée. Un troisième type de contrat peut également être chercheur associé. Sous contrat, une personne **peut avoir** le statut de :

- Stagiaire,
- Etudiant doctorant,
- Post-doctorant,
- BIATSS,
- Enseignant-chercheur.

Les BIATSS sont les personnels non-enseignants du supérieur : ce corps regroupe les bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé de l'enseignement supérieur. Seuls les contrats des BIATSS et EC peuvent-être à durée indéterminés. Chaque statut est associé à une liste de procédures. Certaines procédures sont communes, telles que la rédaction d'un contrat, sa relecture, sa signature, etc. Et d'autres sont spécifiques à des statuts, telles que les évaluations professionnelles périodiques, la soutenance de thèse, ou la soutenance de stage. Pour chaque statut une liste de procédures ordonnées est à respecter. Dans le cadre de vie d'un contrat, plusieurs procédures/étapes sont réalisées.

Chaque étape est référencée avec une date de mise à jour et le statut actuel (« Démarré », « En signature », « Terminé »).

- Besoin n°2 : Obtenir les productions scientifiques.

Que ce soit par personne, ou par projets de recherches, la parenté d'une publication est attribuée à au moins une personne. *Il arrive qu'une personne ou un projet ne publie pas de publication.* Nous souhaitons enregistrer la contribution de chaque personne concernant une publication. A chaque publication nous souhaitons également avoir le moyen d'édition, le nom du journal ou de la conférence, le **type de publication** (que ce soit dans un journal scientifique ou une conférence scientifique) et enfin le **rang** de cette édition (souvent représenté par le nombre d'étoiles entre 0 et 5).

Un projet scientifique est le fruit de réflexion de personnes qui durant une certaine période vont travailler conjointement à réaliser plusieurs objectifs. A la suite de la rédaction d'un projet, la demande de projet est déposée à un guichet de financement. Nous enregistrons à ce moment-là son nom, la date de dépôt du guichet et le nom du guichet de financement. Lorsqu'un projet est accepté nous pouvons alors compléter sa fiche par sa date de début, sa durée prévisionnelle et le montant initial du projet. Au cours de la durée de vie du projet nous pouvons renseigner les personnes impliquer dans le projet, il faut alors enregistrer par la même occasion le rôle de la personne qui **peut-être** :

- Chef de projet,
- Rédacteur,
- Coordinateur,
- Développeur,
- Testeur,
- Consultant,
- Responsable de la communication,
- Administrateur.

- Besoin n°3 : Lister l'ensemble des matériels et l'occupation du laboratoire.

Les salles et bureaux du laboratoire hébergent les personnels, pour chaque individu nous récupérons la date de début d'affectation à une salle et la date de fin. De la même manière que précédemment, une affectation définitive ne nécessite pas de date de fin. Cependant, une personne qui a quitté le laboratoire enregistre sa date de fin d'affectation aux salles qui lui ont été affectées. Une salle est caractérisée par son identifiant **composé** d'une lettre et de 3 chiffres, son numéro d'étage (*le bâtiment possède des sous-sols*), son **type de salle** (technique, bureau, stockage, archivage, blanche, expérimentation, serveur, reunion) et enfin sa capacité d'accueil qui **varie** de 0 à 300.

Un projet scientifique exploite un ensemble d'équipement qui sont eux-mêmes positionner dans des salles. Ces équipements sont décrits par leur nom, le type d'équipements et un code USMB **composé** de 10 chiffres.

V. Travail à réaliser

Q1 : Créer le Modèle Conceptuel des Données (MCD) correspondant aux besoins présentés ci-dessus.

Q2 : Réaliser le Modèle Logique des Données Relationnel (MLD).

Q3 : Créer le script de création des tables correspondant au MLD. Compléter le script afin d'avoir TOUTES les contraintes d'intégrité nécessaires (clés primaires, contraintes de validation, contraintes d'intégrité référentielle, contraintes d'unicité) et les contraintes supplémentaires.

Rendre un rapport word+pdf détaillant les étapes de modélisation des données.

Il devra inclure une page de garde, la répartition de travail entre les membres, une description détaillée des tables et contraintes, les diagrammes MCD/MLD et le script de création de base de données. Vous rendrez également les fichiers des modèles PowerAMC et le script de création SQL.